부모용 진행 안내 · 정수와 유리수

중1 수학 · 정수와유리수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTEGER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지(주황·파랑), 종이 띠(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기준(0)을 정해 서로 반대 방향의 양을 양의 부호 +와 음의 부호 −를 붙인 수로 나타내고, 양수(0보다 큰 수)와 음수(0보다 작은 수)를 구별한다.
확인 부호로 나타내기(S05, S12 ①, 활동지 1)
성공 기준 영하 8 °C → −8 °C, 3 kg 증가 → +3 kg처럼 기준과 방향을 말하며 부호를 붙이고, 0은 양수도 음수도 아니라고 말한다.

목표 B 수를 양의 정수·0·음의 정수(정수)와 정수가 아닌 유리수로 분류하고, 정수도 분수로 나타낼 수 있어 유리수임을 설명한다.
확인 분류(S08, S09, S12 ②, S14 ①③, 활동지 2·5)
성공 기준 4분의 12처럼 분수 모양이어도 값이 정수인 수를 정수로, −1.5·+3분의 2를 정수가 아닌 유리수로 분류하고, 0을 정수에 넣는다.

목표 C 정수와 간단한 유리수(분모 2)를 수직선 위의 점으로 나타내고, 수직선 위의 점이 나타내는 수를 읽는다.
확인 수직선(S11, S12 ③④, S14 ②, 활동지 3·4)
성공 기준 음수 쪽 한가운데 점(−2.5)을 양쪽 눈금을 보고 바르게 읽고, −2와 +3 사이의 정수 −1, 0, +1, +2를 수직선에서 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수의 범위
- 약분과 기약분수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수의 범위, 약분과 기약분수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기준을 거꾸로 잡아 부호를 반대로 붙인다 (손해를 +, 출발 전을 +).	반대말 짝(이익↔손해, 전↔후)을 먼저 말하고 기준(0)을 정한 뒤 부호를 붙인다(S03, S05).
M2	0을 양수로 보거나 정수에서 뺀다.	수직선에서 0이 양수 쪽도 음수 쪽도 아닌 기준점이며, 정수의 눈금 위에 있음을 보인다(S04, S06, S14 ①).
M3	분수 모양이면 모두 정수가 아닌 유리수라고 생각한다(3분의 6, 4분의 12).	분수를 계산하거나 약분해 값으로 분류하게 한다(S08, S09).
M4	음수 쪽 눈금 사이의 점을 반대로 읽는다(−2와 −3의 한가운데를 −1.5로 읽음).	점의 양쪽 눈금을 먼저 읽고, 0에서 몇 칸 반 떨어져 있는지 세게 한다(S10, S11).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 반대 방향의 양을 부호로 나타내기, 양수·음수·0, 정수와 유리수의 분류, 분모가 2인 유리수(0.5 단위)와 정수를 수직선에 나타내고 읽기를 다룬다. 절댓값과 수의 대소(다음 차시), 분모가 3 이상인 유리수를 수직선에 정확히 나타내기, 무리수, 유리수의 사칙계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(약분, 분수와 소수, 수의 범위)	약 3분	—
S03	반대 방향의 양을 부호로 나타내기	약 3분	A
S04	양수와 음수의 뜻, 0	약 3분	A, B
S05	안내받는 연습(부호를 써서 나타내기)	약 3분	A
S06	정수의 뜻과 분류	약 2분	B
S07	유리수의 뜻과 분류	약 3분	B
S08	안내받는 연습(수의 분류)	약 3분	B
S09	오개념 비교(분수 모양이면 정수가 아니다)	약 2분	B
S10	유리수를 수직선 위에 나타내기	약 3분	C
S11	안내받는 연습(수직선의 점 읽기)	약 3분	C
S12	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(분수·소수를 수직선에, 약분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **정수와 유리수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기준과 반대 방향의 양(영상·영하)을 부호로 구별할 필요를 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일기 예보에서 영상 5도, 영하 5도라는 말 들어 봤지? 둘 다 5인데 어떻게 다를까?”
- “0도를 기준으로 위쪽과 아래쪽이야. 이 둘을 수만으로 구별해서 쓰는 방법을 오늘 배울 거야.”

예상 답

- “영하는 0도보다 추워요.” “영하 5도는 −5라고 써요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 공책에 세로로 온도계를 그리고 0을 가운데에 표시한 뒤, 위로 5칸, 아래로 5칸을 짚어 봅니다.

주의

- 답은 영상 5 °C → +5 °C, 영하 5 °C → −5 °C입니다. S03에서 다룹니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(주황·파랑 또는 빨강·파랑), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(약분, 분수와 소수, 수의 범위) · 약 3분

분수를 약분하고 소수를 분수로 바꾸며, 이상·미만의 뜻을 아는지 확인합니다. 오늘 유리수를 분류하고 수직선에 나타낼 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모와 분자를 공약수로 나누어 더 이상 나눌 수 없게 해 볼래?”
- “②의 0.5는 10분의 5지? 약분하면?”
- “④에서 ‘이상’은 그 수를 넣고, ‘미만’은 그 수를 빼는 거였어.”

정답

- ① 3분의 2
- ② 2분의 1
- ③ 2와 2분의 1 (4분의 10 = 2분의 5)
- ④ 3, 4, 5

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)에서 수직선으로 분수와 소수를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 초5 ‘수의 범위’를 다시 봅니다. 오늘 수업에서는 많이 쓰지 않으니 계속해도 됩니다.

주의

- ③은 2와 2분의 1로 답하면 됩니다. 4분의 10을 약분한 2분의 5도 같은 수입니다.



S03 반대 방향의 양 · 반대 방향의 양을 부호로 나타내기 · 약 3분

기준(0)을 정하면 서로 반대 방향의 양을 양의 부호 +와 음의 부호 −를 붙여 나타낼 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “온도는 0 °C가 기준이야. 0 °C보다 높은 영상은 +, 낮은 영하는 −를 붙여.”
- “해발은 바다 높이(해수면)보다 높은 곳, 해저는 바다 속이야. 어느 쪽이 −일까?”
- “이익과 손해는? 그럼 ‘3 kg 줄었다’는 어떻게 쓸까?”

예상 답

- “해저가 −예요.” “손해가 −예요.” “−3 kg이요.”

막히면

- ‘늘다·오르다·얻다’는 +, ‘줄다·내리다·잃다’는 −라고 짝을 지어 줍니다.

주의

- +3은 ‘플러스 3’, −3은 ‘마이너스 3’이라고 읽습니다.
- 부호의 −와 뺄셈 기호 −는 모양이 같습니다. 오늘은 수 앞에 붙은 부호로만 씁니다.



S04 양수와 음수 · 양수와 음수의 뜻, 0 · 약 3분

양의 부호가 붙은 수를 양수(0보다 큰 수), 음의 부호가 붙은 수를 음수(0보다 작은 수)라고 하며 0은 어느 쪽도 아님을 수직선에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직선에서 0의 오른쪽은 양수, 왼쪽은 음수야. +3과 −3은 어디에 있어?”
- “+3은 부호를 빼고 3으로 써도 돼. 초등학교에서 쓰던 수가 바로 양수였던 거야.”
- “0은 오른쪽이야, 왼쪽이야?”

예상 답

- “+3은 오른쪽, −3은 왼쪽이에요.” “0은 가운데라서 둘 다 아니에요.”

막히면

- S03의 온도를 수직선에 옮겨, 0 °C가 0, 영상이 오른쪽, 영하가 왼쪽이라고 연결합니다.

주의

- +3과 −3은 0에서 같은 거리(3칸)에 있지만 서로 반대쪽에 있습니다. 이 거리는 다음 차시(절댓값)에서 배웁니다.
- 이 단원의 약속: 양수는 +를 붙여 써도(+5) 빼고 써도(5) 맞습니다. 노트의 정답은 부호를 드러내려고 +를 붙여 적었습니다.
- 화살표 색: 양수 쪽은 주황, 음수 쪽은 파랑입니다. 글자로도 구별됩니다.



S05 부호를 붙여 나타내요 · 안내받는 연습(부호를 써서 나타내기) · 약 3분

도움을 받으며 생활 속의 반대 방향의 양을 기준을 정해 부호로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 기준은 무엇이야? 영하는 어느 쪽이었지?”
- “④는 출발하는 때가 기준이야. 출발 전은 + 쪽일까, − 쪽일까?”

정답

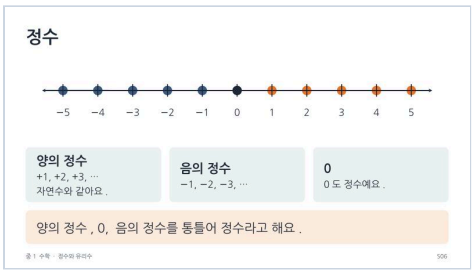
- ① −8 °C
- ② −30 m
- ③ +3 kg
- ④ −10분 (출발 10분 후는 +10분)

막히면

- 반대말을 먼저 말하게 합니다(영하 ↔ 영상, 해저 ↔ 해발, 늘었다 ↔ 줄었다, 전 ↔ 후).

주의

- ③을 3 kg로만 쓰면 ‘늘었다’를 +로 나타내도록 부호를 붙이게 합니다. +3 kg와 3 kg는 같은 뜻이지만 오늘은 부호를 써 보는 연습입니다.



S06 정수 · 정수의 뜻과 분류 · 약 2분

자연수에 양의 부호를 붙인 양의 정수, 음의 부호를 붙인 음의 정수, 0을 통틀어 정수라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직선의 눈금마다 찍힌 점이 모두 정수야. 오른쪽 주황 점 +1, +2, +3은 자연수 1, 2, 3과 같아.”
- “왼쪽 파랑 점은 무엇이라고 부를까?”
- “0은 양수도 음수도 아니지만, 정수에는 들어가.”

예상 답

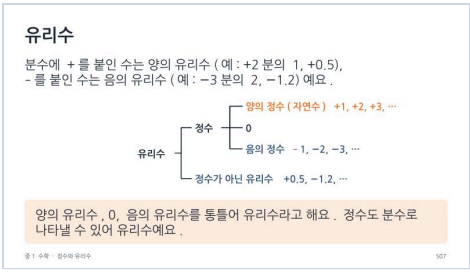
- “음의 정수요.” “−1, −2, −3, −4, −5예요.”

막히면

- 정수는 눈금에 딱 맞는 수, 곧 ‘한가운데’가 아닌 수라고 쉽게 말해 줍니다.

주의

- 0을 정수에서 빼는 실수가 흔합니다. 0은 양의 정수도 음의 정수도 아니지만 정수입니다(M2).



S07 유리수 · 유리수의 뜻과 분류 · 약 3분

분수(소수 포함)에 부호를 붙인 수가 유리수이며, 정수도 분수로 나타낼 수 있어 유리수에 포함됨을 분류 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “+0.5는 분수로 나타낼 수 있어? 2분의 1이지. 그래서 +0.5는 양의 유리수야.”
- “+2는 1분의 2, −3은 1분의 3에 −를 붙인 수로 쓸 수 있어. 그래서 정수도 유리수야.”
- “그림에서 −1.2는 어디에 들어갈까? 정수일까?”

예상 답

- “정수가 아닌 유리수요.” “−1과 −2 사이에 있어서 정수가 아니에요.”

막히면

- 정수는 눈금 위의 수, 정수가 아닌 유리수는 눈금 사이의 수라고 수직선에서 보여 줍니다.

주의

- 교과서의 뜻: 분자·분모가 자연수인 분수에 양의 부호를 붙인 수를 양의 유리수, 음의 부호를 붙인 수를 음의 유리수라고 합니다. 0.5처럼 분수로 바꿀 수 있는 소수도 유리수입니다.
- 분수 모양이어도 4분의 12처럼 정수가 되는 수가 있습니다. 다음 연습에서 다룹니다.



S08 수를 나누어 봐요 · 안내받는 연습(수의 분류) · 약 3분

도움을 받으며 수를 양의 정수, 음의 정수, 정수가 아닌 유리수, 음수로 분류합니다.

이렇게 말해 보세요

- “+4는 어디에 들어갈까? 0은?”
- “4분의 12를 나누어 볼래? 12 ÷ 4는?”
- “④ 음수는 정수든 아니든 −가 붙은 수를 모두 골라.”

정답

- ① +4, 4분의 12 (= 3)
- ② −7
- ③ −1.5, +3분의 2, −0.25
- ④ −1.5, −7, −0.25

막히면

- S07의 분류 그림을 다시 보며 수를 하나씩 그림 속 자리에 넣어 보게 합니다.

주의

- 0은 ①②③④ 어디에도 들어가지 않습니다(정수이지만 양수도 음수도 아님).
- 4분의 12를 정수가 아닌 유리수로 고르면 다음 장(S09)에서 다룹니다 (M3).



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(분수 모양이면 정수가 아니다) · 약 2분

분수 모양이면 정수가 아니라고 생각하는 실수(M3)를 계산과 수직선으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 6을 계산하면 얼마야? 수직선에서 어디에 있어?”
- “그럼 3분의 6은 정수야, 정수가 아닌 유리수야?”

예상 답

- “2예요. 눈금 2에 있으니까 정수예요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. 3분의 6 = 6 ÷ 3 = 2이므로 양의 정수입니다.
- 같은 까닭으로 −2분의 4 = −2도 음의 정수입니다.

막히면

- 바둑돌 6개를 3묶음으로 나누면 한 묶음에 2개라는 것으로 6 ÷ 3 = 2를 확인합니다.

주의

- 분류할 때는 모양이 아니라 값을 봅니다. 분수는 먼저 약분해 보게 합니다.



S10 **수직선 위에 나타내기** · 유리수를 수직선 위에 나타내기 · 약 3분

정수와 정수가 아닌 유리수를 수직선 위의 점으로 나타내고 읽는 방법을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “A는 0에서 왼쪽으로 3칸이니까 −3이야.”
- “B는 −1과 −2 사이의 한가운데야. 그래서 −1.5, 분수로 −2분의 3이야.”
- “D는 2와 3 사이의 한가운데지? 소수로, 분수로 말해 볼래?”

예상 답

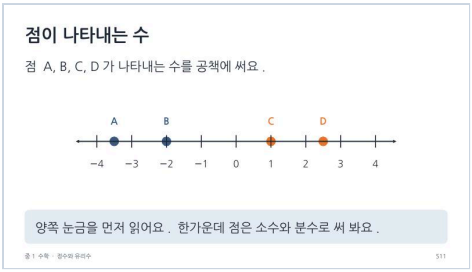
- “D는 +2.5, 분수로 +2분의 5예요.” “C는 +0.5, +2분의 1이에요.”

막히면

- 0에서 시작해 손가락으로 칸을 세고, 한가운데는 ‘반 칸’이라고 말해 줍니다.

주의

- 음수의 한가운데 점에서 −1.5를 −0.5나 −2.5로 읽는 실수가 많습니다. 왼쪽 눈금(−2)과 오른쪽 눈금(−1)을 먼저 읽게 합니다(M4).
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S11 점이 나타내는 수 · 안내받는 연습(수직선의 점 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 수직선 위의 점이 나타내는 정수와 유리수를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “A는 어느 두 눈금 사이에 있어? 그 한가운데는?”
- “D는 소수로도, 분수로도 말해 볼래?”

정답

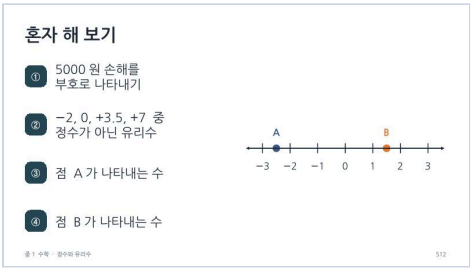
- ① A: −3.5 (−2분의 7)
- ② B: −2
- ③ C: +1
- ④ D: +2.5 (+2분의 5)

막히면

- A의 양쪽 눈금 −4와 −3을 먼저 짚게 하고, 0에서 몇 칸 반 떨어져 있는지 셉니다.

주의

- A를 −2.5나 −4.5로 읽으면 음수 쪽에서 눈금을 반대로 센 것입니다(M4).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 부호로 나타내고(A), 수를 분류하며(B), 수직선의 점을 읽는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ②는 왜 그렇게 골랐는지도 말해 줘.”

정답

- ① −5000원
- ② +3.5 (−2, 0, +7은 정수)
- ③ A: −2.5 (−2분의 5)
- ④ B: +1.5 (+2분의 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기준이 뭐야?” “눈금 위에 있어?” “양쪽 눈금은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B, ③④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호·분류·수직선 읽기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 손가락으로 0에서부터 칸을 세어 확인해 보자.”

정답

- ① −5000원 ② +3.5 ③ −2.5 ④ +1.5

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S06·S07로, ③④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 질문으로 0의 자리, 수직선 위의 정수, 정수와 유리수의 관계를 이해했는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수직선에서 0이 어디에 있는지 생각해 봐.”
- “②는 수직선을 그려서 찾아볼래? −2와 +3도 넣을까?”
- “③은 정수 하나를 골라 분수로 나타낼 수 있는지 해 봐.”

정답

- ① 둘 다 아닙니다. 0은 양수도 음수도 아닌 정수입니다.
- ② −1, 0, +1, +2 (−2와 +3은 ‘사이’에 들어가지 않음)
- ③ 맞습니다. +2 = +1분의 2, −3 = −1분의 3, 0처럼 정수는 모두 분수로 나타낼 수 있어 유리수입니다.

막히면

- ②는 −3부터 4까지 수직선을 그리고 −2와 +3에 표시한 뒤 그 사이의 눈금을 세게 합니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B·C 확인 완료입니다. ②에서 0을 빠뜨리면 S06을 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정수에는 어떤 수들이 있었지? 유리수는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “양의 정수, 0, 음의 정수요.” “분수로 나타낼 수 있는 수가 유리수예요.”

정답

- ① −7 °C
- ② −3, 0, 8
- ③ −2.5

막히면

- S03, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘절댓값과 수의 대소’에서는 수직선에서 0까지의 거리(절댓값)와 두 수의 크기 비교를 배웁니다.



S16 보충: 분수와 소수를 수직선에 · 선수 학습 보충(분수·소수를 수직선에, 약분) · 약 5분

S02의 ①②③이 흔들리면 0 이상의 분수·소수를 수직선에 나타내고 약분하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “0과 1 사이를 똑같이 둘로 나누면 한가운데가 2분의 1, 곧 0.5야.”
- “2와 3의 한가운데는? 대분수로, 가분수로 말해 볼래?”
- “10분의 6을 약분하면?”

정답

- 2와 3의 한가운데: 2.5 = 2와 2분의 1 = 2분의 5
- 10분의 6 = 5분의 3

막히면

- 종이 띠를 반으로 접어 한가운데가 2분의 1임을 보입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘약분과 기약분수’를 먼저 다시 합니다. 이상·미만이 흔들리면 초5 ‘수의 범위’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	+15 °C / −200 m / −3000원 / +5 kg / −2분

2	양의 정수: +6, 4분의 8(= 2) / 음의 정수: −9 / 정수가 아닌 유리수: −2.5, +3분의 1, −0.7 (0은 정수이지만 양수도 음수도 아님)
3	A는 −3 눈금, B는 1과 2의 한가운데, C는 −1과 0의 한가운데, D는 4 눈금
4	E: −4.5 (−2분의 9), F: −1, G: +2.5 (+2분의 5)
5	① × (0은 양수도 음수도 아님) ② ○ (자연수는 양의 정수) ③ × (−3과 −4 사이의 수로 정수가 아닌 유리수) ④ ○
6	① −7 °C ② −3, 0, 8 ③ −2.5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분수·소수 흔들림(보충 S16) □ 이상·미만 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 부호(①)·분류(②)만 □ 수직선(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 기준을 거꾸로 잡음(M1) □ 0을 정수에서 빼거나 양수로 봄(M2) □ 분수 모양이면 정수가 아니라고 봄(M3) □ 음수 쪽 눈금을 반대로 읽음(M4) □

메모: _____